

DỊCH VỤ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH Y TẾ PACS

Yêu cầu chung:

Nền tảng: Web Base

Giao tiếp với máy chụp theo chuẩn DICOM.

Giao tiếp với các hệ thống HIS, EMR theo chuẩn HL7 (version 2.7 trở lên).

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE cho cả RIS và PACS và ứng dụng PACS trên thiết bị di động

Tiêu chuẩn ISO 27001-2022 cho đơn vị phát triển RIS PACS

STT	Tên dịch vụ/chức năng	Yêu cầu kỹ thuật
I	Hệ thống PMR RIS	
1.1	Quản lý bệnh nhân	
1.1.1	Quản lý danh sách hồ sơ ca chụp của bệnh nhân	Lưu trữ và truy xuất thông tin nhân khẩu học (họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số liên hệ...) Cập nhật lịch sử y tế và các lần khám trước đó liên quan đến hình ảnh chẩn đoán.: Tự động cập nhật trạng thái ca chụp Xuất excel danh sách ca chụp In nhãn thông tin ca chụp Sharelink ca chụp
1.1.2	Tìm kiếm, truy xuất dữ liệu ca chụp	Bộ lọc theo loại chụp, máy chụp Lọc kết quả theo trạng thái xử lý Bộ tìm kiếm nâng cao theo nhiều trường thông tin Tạo bộ lọc cá nhân Quản lý danh sách ca chụp upload Danh sách ca chụp của tôi
1.1.3	Điều chỉnh thông tin ca chụp	Gộp, bỏ gộp ca chụp Match/unmatch chỉ định chụp Thêm thông tin ca chụp Sửa thông tin ca chụp Thêm tài liệu (pdf, jpeg) cho ca chụp
1.1.4	Hủy ca chụp	Check các điều kiện đủ để hủy ca chụp Hủy ca chụp Quản lý danh sách ca chụp đã hủy Khôi phục ca chụp đã hủy
1.2	Kết nối, tích hợp hệ thống PACS	Kết nối tới hệ thống PACS theo chuẩn DICOM để trao đổi thông tin hành chính như thông tin bệnh nhân, lịch sử khám bệnh, trạng thái thực hiện... Tích hợp DICOM Worklist để gửi thông tin chỉ định cho các máy chẩn đoán hình ảnh có option DICOM Worklist. Máy chụp thực hiện chụp và gửi ảnh về PACS Tích hợp nâng cao: Có thể cung cấp DICOM Structured Report (SR) PACS lại dữ liệu từ RIS để hiển thị thông tin lâm sàng kèm hình ảnh.

1.3	Kết nối, tích hợp hệ thống HIS	<i>Kết nối HIS qua giao thức HL7 – chuẩn quốc tế cho trao đổi dữ liệu y tế</i> Nhận thông tin bệnh nhân từ HIS qua HL7 ADT Tự động tạo thông tin bệnh nhân với đủ dữ liệu họ tên, tuổi, mã bệnh nhân, khoa phòng...theo thông tin đã nhận từ HIS Cập nhật lại thông tin bệnh nhân khi HIS gửi thông tin điều chỉnh Nhận chỉ định chụp từ HIS bao gồm thông tin bệnh nhân, loại chụp, lý do, mã chỉ định... Cập nhật lại thông tin chỉ định khi HIS gửi thông tin điều chỉnh Hủy chỉ định khi HIS gửi thông tin hủy Gửi kết quả và link ảnh chụp về HIS Cập nhật kết quả về HIS khi có điều chỉnh Hủy kết quả và gửi thông tin hủy cho HIS Khả năng kết nối và hoạt động đồng thời tới nhiều HIS trong cùng một cơ sở y tế
1.4	Lịch hẹn chụp	Lên lịch hẹn cho bệnh nhân theo thời gian và loại hình chẩn đoán theo thông tin từ HIS Tiếp nhận chỉ định từ HIS, lên lịch hẹn thời gian chụp cho bệnh nhân Gửi thời gian hẹn chụp về máy chụp qua DICOM Worklist
1.5	Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh	
1.5.1	Ghi nhận và lưu trữ kết quả chẩn đoán	Nhập kết quả chẩn đoán từ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Hỗ trợ soạn thảo kết quả theo mẫu chuẩn. Hỗ trợ mẫu kết quả theo user Hỗ trợ tự động lấy mẫu kết quả dựa theo danh mục chỉ định Hỗ trợ nhiều kết quả đọc cho 1 ca chụp. Cho phép trường hợp có 2 bác sĩ cùng tham gia đọc kết quả Hỗ trợ đọc gộp chỉ định chụp. Hỗ trợ phím tắt chức năng Lưu trữ kết quả chẩn đoán
1.5.2	Quản lý kết quả chẩn đoán	Theo dõi trạng thái kết quả: đang chờ, đã hoàn thành, đã duyệt... Phân quyền người thực hiện: bác sĩ chẩn đoán, kỹ thuật viên... Hỗ trợ tìm kiếm kết quả đọc cũ của cùng bệnh nhân trong các lần thăm khám trước đó.
1.5.3	In và chia sẻ kết quả	In báo cáo kèm hình ảnh. Tạo QR PACS viewer trên phiếu kết quả Hỗ trợ xuất báo cáo ra PDF/DICOM SR (Structured Report). In kết quả với các mẫu có sẵn.

1.5.4	Bảo mật và phân quyền	Chỉ người được phân quyền mới xem/sửa kết quả chẩn đoán. Ghi log mọi thao tác chỉnh sửa, in, truy cập kết quả.
1.6	Phân công ca chụp cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh	<i>Phân công tự động ca chụp cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh dựa trên lịch làm việc của bác sĩ</i> Tạo lịch phân công theo vị trí máy chụp Cài đặt thời gian phân công Cài đặt máy phân công Chọn user được phân công Ưu tiên ca chụp phân công Phân công ca chụp thủ công Tạm dừng phân công
1.7	Trò chuyện nội bộ (chat)	<i>Tính năng chat (trò chuyện nội bộ) trong hệ thống RIS là một tính năng ngày càng phổ biến, giúp cải thiện giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả giữa các nhân viên y tế trong quá trình xử lý hình ảnh và chẩn đoán</i> Giao tiếp thời gian thực giữa các bộ phận Tích hợp theo từng ca bệnh hoặc phiếu chỉ định Lưu lại toàn bộ lịch sử trò chuyện cho mục đích tra cứu và pháp lý
1.8	Nondicom	<i>PMR RIS tích hợp hệ thống xử lý hình ảnh y tế không theo chuẩn DICOM (Non-DICOM). Các tính năng của hệ thống bao gồm:</i> Hỗ trợ kết nối với camera của máy sinh ảnh Hỗ trợ nhiều định dạng ảnh khác nhau: jpg, png, pdf... Hiển thị và xử lý hình ảnh: phóng to, thu nhỏ, crop ảnh Hỗ trợ tạo kết quả giống phân DICOM Gán thông tin bệnh nhân theo chỉ định từ HIS vào hình ảnh, file Hỗ trợ tải ảnh lên hoặc xuống Hỗ trợ quay video
1.9	Chẩn đoán hình ảnh từ xa	Gửi yêu cầu hội chẩn tới các bác sĩ trong nội bộ bệnh viện hoặc giữa các cơ sở, chi nhánh khác nhau của bệnh viện. Tính năng giúp gửi yêu cầu hội chẩn cùng hình ảnh, thông tin khác của ca bệnh tới nhóm bác sĩ hỗ trợ từ xa (không làm việc tại bệnh viện) mà bệnh viện đã liên kết, có tính phí hội chẩn theo ca. Cho phép chia sẻ hình ảnh dưới dạng link chứa hình ảnh ca chụp. Người dùng truy cập đường link để xem hình ảnh. Tích hợp giao diện đọc kết quả chẩn đoán Hỗ trợ ký số điện tử Quản lý kết quả, lọc theo ngày, loại ảnh chụp, bác sĩ Điều phối ca chụp tới bác sĩ phù hợp Phân công bác sĩ theo chuyên khoa hoặc ca khẩn Theo dõi tiến độ chẩn đoán – từ tiếp nhận đến gửi kết quả Có thể tích hợp thêm hệ thống video conference
1.10	Thống kê	Thống kê ca chụp theo máy chụp Thống kê ca chụp theo báo cáo đọc duyệt Thống kê ca chụp theo chỉ định từ HIS

		Xuất excel theo dữ liệu đã lọc trên trang danh sách ca chụp
1.11	Log lịch sử ca chụp	<i>Ghi vết các hoạt động trên hệ thống</i> Log tạo ca chụp khi chỉ định từ HIS Log nhận ca chụp từ máy Log hoạt động đọc/ duyệt kết quả Log hoạt động thay đổi/ sửa kết quả Log hoạt động in kết quả Log hoạt động sửa thông tin ca chụp Log hoạt động match/unmatch chỉ định
1.12	Quản lý Message RIS - HIS	Cho phép người dùng theo dõi và xử lý đối với các trường hợp message RIS gửi kết quả cho HIS lỗi: Bộ lọc theo thời gian Gửi lại message lỗi Gửi lại toàn bộ message lỗi
1.13	Quản lý giao diện người dùng	Cho phép người dùng tùy biến, cá nhân hóa giao diện. Thay đổi giao diện: Dark, Light, Classic. Thay đổi ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt. Thay đổi layout (vị trí các khối hiển thị trong worklist). Cấu hình duyệt báo cáo: tự động in sau khi duyệt, tự động đóng hộp thoại sau duyệt, ... Cấu hình chung: font chữ, cỡ chữ... Tùy chọn hiển thị trường dữ liệu trong worklist. Chế độ 2 màn hình
1.14	Quản lý user	Tạo, sửa tài khoản người dùng Thiết lập thông tin cá nhân, đơn vị công tác, chuyên môn Kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản Đổi mật khẩu Lấy lại mật khẩu Map tài khoản với hệ thống HIS Phân quyền nhóm user Phân chi nhánh tài khoản Multi login (đăng nhập nhiều thiết bị) Màn hình khóa khi không sử dụng trong thời gian nhất định Thống kê hoạt động đăng nhập của user Thống kê hoạt động mở ca chụp của user
1.15	Quản lý phân quyền	<i>Quản lý phân quyền là một phần rất quan trọng để đảm bảo an toàn dữ liệu, phân chia trách nhiệm rõ ràng và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin y tế</i> Xem phân quyền tài khoản Tạo nhóm quyền, xóa nhóm quyền Thêm/xóa quyền vào nhóm quyền Thêm/xóa tài khoản vào nhóm quyền Phân nhóm quyền theo chức năng Phân nhóm quyền theo vai trò Phân nhóm quyền theo phòng ban

1.16	Quản lý mẫu in/mẫu kết quả	Thêm/xóa mẫu in Thêm/xóa trường thông tin mẫu in, logo Cấu hình mẫu in: tên mẫu in, loại máy chụp, thứ tự ưu tiên, đồng bộ với chỉ định từ HIS. Thêm/xóa mẫu kết quả Phân loại mẫu kết quả
1.17	Quản lý danh mục chỉ định	Thêm/xóa danh mục chỉ định Tự động đồng bộ danh mục chỉ định từ HIS Cấu hình chi tiết danh mục chỉ định: Tên chỉ định (viết tắt + tên đầy đủ) Mã chỉ định Loại hình ảnh tương ứng (DICOM modality: CR, CT, MR...) Loại mẫu in, mẫu kết quả Bộ phận chụp Số lần phát tia Số phim Số xét nghiệm tương ứng
1.18	Quản lý bộ lọc ca chụp	<i>Bộ lọc ca chụp là một thành phần thiết yếu giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm, sắp xếp và quản lý danh sách các ca chụp theo nhiều tiêu chí khác nhau. Việc cấu hình bộ lọc ca chụp cho phép tùy biến hiển thị linh hoạt phù hợp với vai trò và nhu cầu của từng nhóm người dùng</i> Bộ lọc theo thời gian: ngày chụp, ngày chỉ định, ngày trả kết quả... Các mốc thời gian tùy chọn: hôm nay, hôm qua, 7 ngày qua... Thêm/xóa thư mục Cấu hình chi tiết thư mục theo các thông số (modality, aetitle, station name, chi nhánh...) Sửa thư mục
1.19	Quản lý DICOM Worklist máy chụp	Worklist theo modality Worklist theo ngày Worklist theo phòng thực hiện Giới hạn số lượng chỉ định đẩy về máy chụp Giới hạn ký tự mô tả chỉ định đẩy về máy chụp Gán kỹ thuật viên theo máy chụp
1.20	Quản lý cấu hình kết quả chẩn đoán hình ảnh	Giới hạn số kết quả đọc duyệt Giới hạn thời gian đọc duyệt Thời gian tự động lưu kết quả đọc Lưu định dạng pdf khi duyệt kết quả Cho phép in gộp cùng ca, in gộp khác ca Yêu cầu gán thông tin KTV Cấu hình danh sách tài khoản bác sĩ, KTV cần gán
1.21	Quản lý chi nhánh	<i>Quản lý thông tin chi nhánh:</i> Tạo, chỉnh sửa, xóa thông tin chi nhánh. Lưu trữ thông tin liên hệ: địa chỉ, số điện thoại, email. Quản lý logo và các thông tin nhận diện thương hiệu riêng cho từng chi nhánh (nếu có). Quản lý máy móc và phòng chụp riêng biệt tại mỗi cơ sở.

		Lưu trữ báo cáo, hình ảnh và dữ liệu bệnh nhân tách biệt theo chi nhánh. Thống kê ca chụp theo chi nhánh <i>Phân quyền & bảo mật theo từng chi nhánh:</i> Phân quyền người dùng theo từng chi nhánh. Người dùng chỉ được truy cập dữ liệu của chi nhánh mình được phân quyền. Kết nối chung một hệ thống HIS cho toàn bộ các chi nhánh Kết nối riêng hệ thống HIS khác nhau cho các chi nhánh khác nhau
II	Hệ thống PMR PACS	
1	Phân hệ xem, xử lý ảnh cơ bản	
1.1	Modality hỗ trợ	<i>Hệ thống hỗ trợ xem các hình ảnh từ các loại máy:</i> Máy chụp X Quang Máy chụp CT Máy chụp MRI Máy chụp răng toàn cảnh Máy chụp Mammography Máy chụp DSA Máy siêu âm Máy đo loãng xương
1.2	Chức năng thao tác với hình ảnh	Thu/ phóng ảnh Xoay ảnh Lật ảnh Di chuyển hình ảnh
1.3	Chức năng cấu hình bố cục, hiển thị với hình ảnh	Tùy chỉnh layout Layout cho Mammography
1.4	Chức năng điều hướng với hình ảnh	Định vị vị trí lát cắt trên ảnh định vị Định vị vị trí trên tất cả lát cắt với tính năng con trỏ định vị
1.5	Chức năng đo lường với hình ảnh	Đo độ dài Đo góc Diện tích Chu vi Đo tỷ trọng tại một điểm Đo tỷ trọng của một vùng theo hình elipse, rectangle Đo tỷ trọng của một vùng theo hình bất kỳ
1.6	Chức năng sao chép và dán ảnh đến các ứng dụng bên ngoài khác	Sao chép hình ảnh vào clipboard Sao chép hình ảnh sang công cụ chat khác
1.7	Chức năng xử lý hình ảnh 2D	Thay đổi cửa sổ WW/WL Bộ lọc cửa sổ:

		Abdomen (WL:40, WW:350) Angio (WL:300, WW:600) Bone (WL:480, WW:2500) Brain (WL:40, WW:80) Chest (WL:40, WW:350) Crane (WL:255, WW:35) Lung (WL:-600, WW:1500) Head neck (WL:90, WW:350) Pelvis (WL:45, WW:300) Âm bản, dương bản Magnification Animation Annotation Slice thickness
2	Phân hệ xem, xử lý ảnh nâng cao dùng cho tất cả bác sĩ có quyền truy cập	
2.1	Chức năng xử lý hình ảnh 2D	Tái tạo hình ảnh theo các hướng: Axial, Coronal, Sagittal
2.2	Chức năng xử lý hình ảnh 3D	Tái tạo hình ảnh 3D Tự động xóa bàn chụp Tái tạo mạch não 3D cho MRI (xung TOF) Biên tập hình ảnh 3D
2.3	Chức năng xử lý hình ảnh MIP/MPR	Tái tạo MPR Tái tạo MIP, minIP
3	Xuất file, ghi đĩa	
3.1	Xuất file zip	Xuất file theo series ảnh Định dạng jpeg, DICOM
3.2	Burn media	Phần mềm ghi đĩa chuyên dụng bao gồm phần mềm xem ảnh DICOM
4	Gửi file DICOM sang server DICOM khác	Quản lý cấu hình server Dicom khác Mã hóa dữ liệu khi gửi file Cấu hình tự động gửi file Thống kê ca chụp đã gửi sang server khác
5	App mobile	
5.1	Đa nền tảng	Ứng dụng hỗ trợ các thiết bị Android và iOS chính thức Chplay và Appstore khu vực Việt Nam
5.2	Hỗ trợ các công cụ xem ảnh cơ bản	Thu/ phóng ảnh Xoay ảnh Lật ảnh Di chuyển hình ảnh Đo độ dài

		Thay đổi cửa sổ WW/WL Bộ lọc cửa sổ
5.3	Hỗ trợ đọc kết quả chẩn đoán	Hỗ trợ lấy mẫu kết quả Xem/đọc/duyet kết quả chẩn đoán
5.4	Chia sẻ hình ảnh	Chức năng share link hình ảnh PACS

Kết nối với toàn bộ thiết bị đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu